

Задание 6

С помощью директив OpenMP реализовать
параллельный алгоритм сортировки
массива

Андрей Преображенский 323 группа

06.11.2024

1 Постановка задачи

Требуется: Реализовать параллельный алгоритм сортировки массива слиянием. Сравнить время работы программы с функцией qsort из `stdlib.h`

2 Реализация

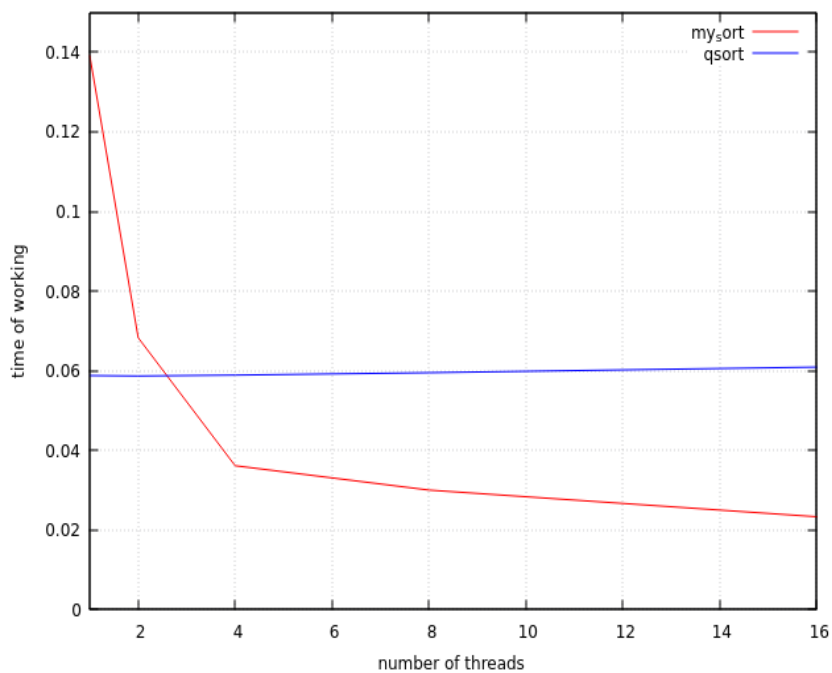
При реализации распараллеливания будем использовать директивы OpenMP:

1. `pragma omp parallel`
2. `pragma omp single`
3. `pragma omp task`

Запуск программ будем производить на системе Polus.

3 Результаты

При фиксированном размере массива $N = 1048576$ составим графики зависимости $T(p)$ - времени работы программы, $S(N)$ - ускорения. Эффективность распараллеливания $E(p)$. Возьмём $p = 1, 2, 4, 8, 16$ График $T(p)$:



На 16ти потоках параллельный алгоритм обгоняет qsort.

График $S(P)$:

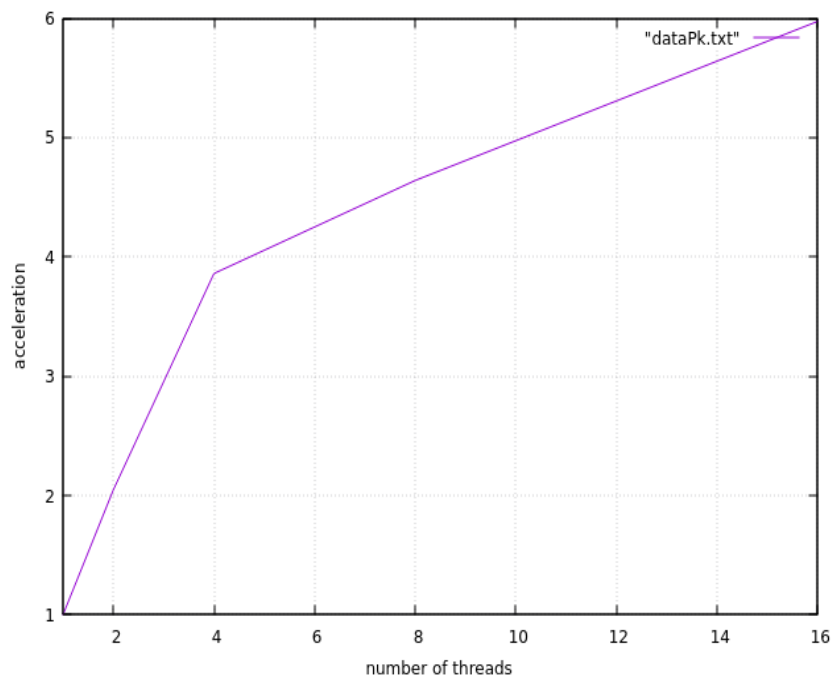
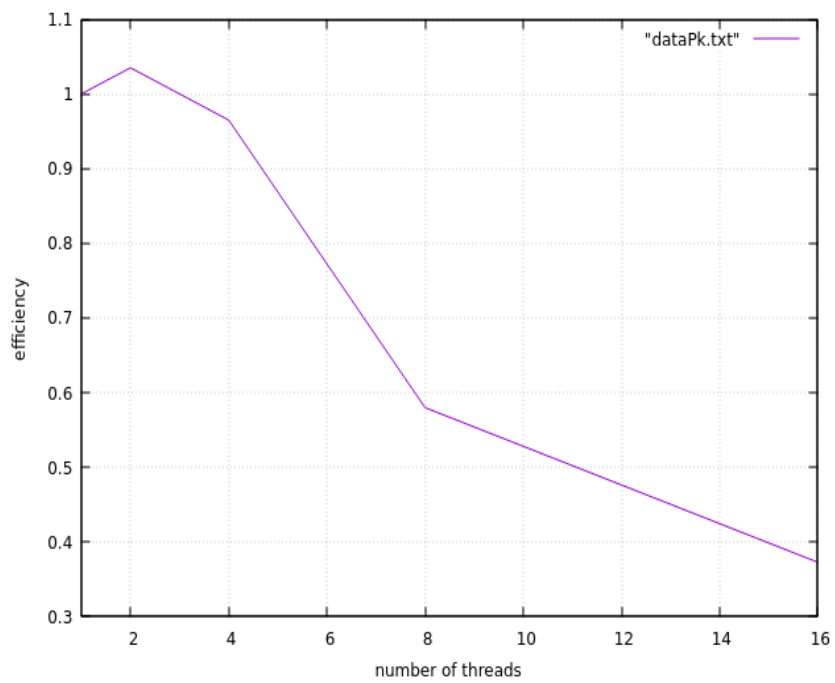


График $E(P)$:



4 Выводы

Программа даёт ускорение для числа потоков 2,4,8,16. Скорость выполнения сортировки растёт и на 16ти потоках обгоняет qsort в 3 раза. Эффективность распараллеливания значительно падает с увеличением числа потоков, нужно искать баланс между скоростью и эффективным использованием ресурсов.